ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA (A)

"Merge Sort dan Quick Sort"



Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

Dosen Pengampu:

Dyah Sulistyowati R, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS PANCASILA
2025

Soal praktikum / latihan

Perhatikan ketentuan nama file kode program (.cpp) yang tertera di setiap soal!

1. Soal Quick Sort
   Source code dibawah ini apabila di RUN, salah. Silahkan perbaiki programnya (nama file : PASD6-16.ccp):
   Jawab:
   Pseudocode

```
Program MergeSortMain
   Tampilkan "<< PROGRAM PENGURUTAN MERGE SORT >>"
   Tampilkan "Masukkan Jumlah Bilangan Yang Diinginkan:"
   Input num
   Buat array arr berukuran num

   Untuk i dari 0 sampai num - 1 lakukan
      Tampilkan "Bilangan ke-(i+1):"
      Input arr[i]
   Selesai

   Tampilkan "Proses Pengurutan..."
   Panggil MergeSort(arr, 0, num - 1)

   Tampilkan "Hasil Akhir Pengurutan:"
   Tampilkan isi array arr
End Program
```

   Algoritma

1. Tampilkan judul program dan informasi awal.

2. Minta pengguna memasukkan jumlah bilangan (num).

3. Siapkan sebuah array atau vektor (arr) sebanyak num.

4. Minta pengguna untuk memasukkan num buah bilangan dan simpan dalam arr.

1. Jika low < high, lakukan langkah berikut:

   - Hitung mid = (low + high) / 2.

   - Rekursif: Panggil MergeSort(arr, low, mid) untuk bagian kiri.

   - Rekursif: Panggil MergeSort(arr, mid + 1, high) untuk bagian kanan.

- Gabungkan dua bagian yang telah terurut menggunakan fungsi Merge.

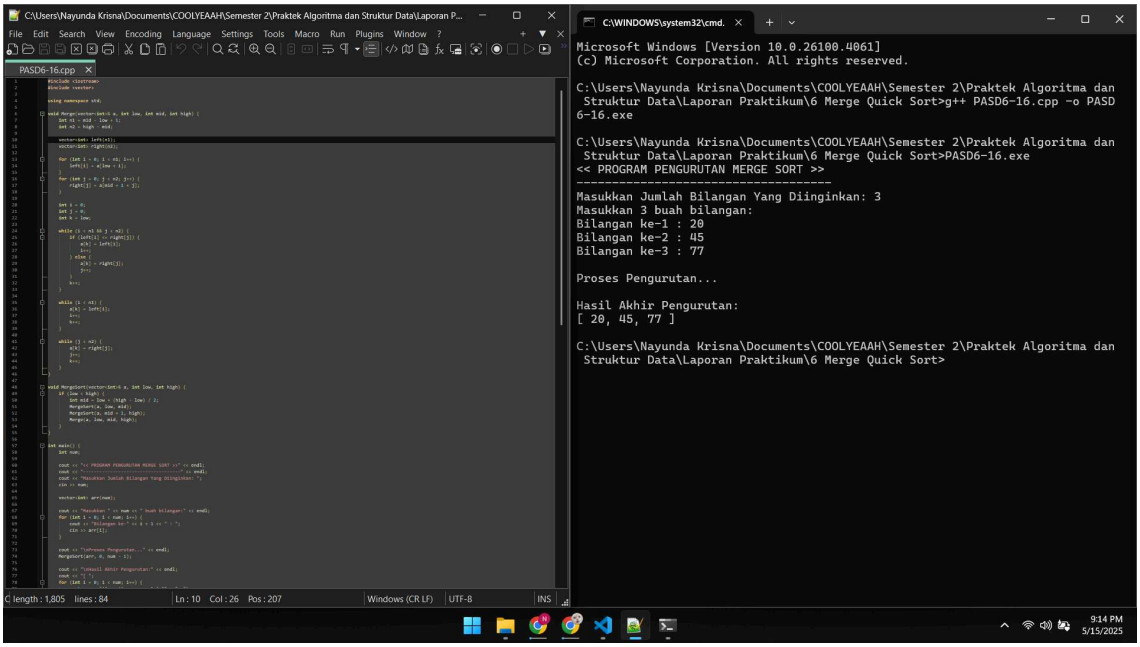
1. Buat dua array sementara: left dan right, masing-masing menyimpan bagian kiri dan kanan dari array utama.

2. Bandingkan elemen dari left dan right, dan masukkan yang lebih kecil ke dalam array arr.

3. Jika ada sisa elemen dari left, salin ke arr.

4. Jika ada sisa elemen dari right, salin ke arr.

Program



2. Soal Quick Sort
Berdasarkan contoh no1, urutkan secara Ascending dengan inputan (nama file : PASD6-06.ccp):
Jawab:
Pseudocode
Program QuickSortMain
  Deklarasi array NumList ← [65, 2, 44, 26, 19, 22, 5, 3, 12]
  n ← panjang dari NumList

  Tampilkan "Data SEBELUM diurutkan:"
  Untuk i dari 0 sampai n - 1 lakukan
    Tampilkan NumList[i]
  Selesai

```
    Panggil quickSort(NumList, 0, n - 1)

    Tampilkan "Data SETELAH diurutkan:"
    Untuk i dari 0 sampai n - 1 lakukan
      Tampilkan NumList[i]
    Selesai
End Program
```

Algoritma/Bahasa Natural/Bahasa Alami

1. Mulai Program
2. Buat sebuah array NumList yang berisi angka-angka berikut:
   65, 2, 44, 26, 19, 22, 5, 3, 12
3. Hitung jumlah elemen dalam array dan simpan dalam variabel n
4. Tampilkan isi array sebelum diurutkan
5. Panggil fungsi quickSort() dengan parameter:
    - array NumList
    - indeks awal 0
    - indeks akhir n - 1
6. Setelah fungsi selesai, tampilkan array yang sudah diurutkan

Fungsi quickSort(arr, low, high):

1. Periksa apakah low < high
    - Jika ya, lanjutkan ke langkah berikut
    - Jika tidak, hentikan proses (basis rekursi)
2. Panggil fungsi partition() untuk membagi array
    - Simpan nilai indeks pivot yang dikembalikan ke variabel pi
3. Panggil kembali fungsi quickSort() secara rekursif untuk dua bagian:

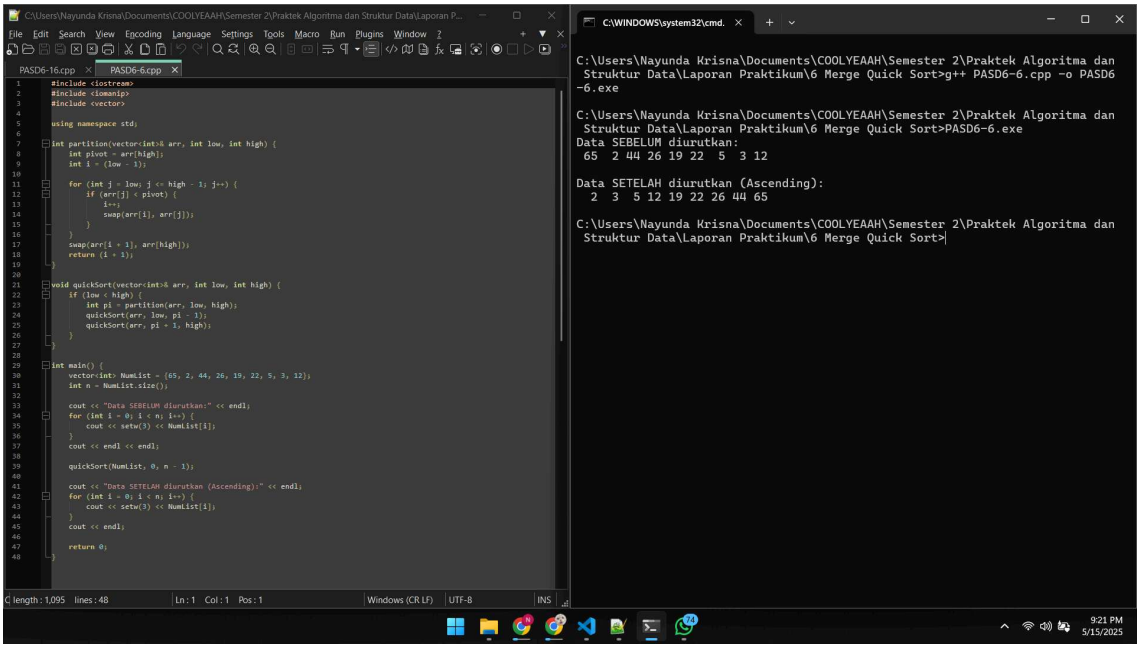
- Bagian kiri dari pivot: quickSort(arr, low, pi - 1)
- Bagian kanan dari pivot: quickSort(arr, pi + 1, high)

Fungsi partition(arr, low, high):

1. Pilih elemen terakhir arr[high] sebagai pivot
2. Buat indeks i = low - 1
3. Untuk setiap elemen dari indeks low hingga high - 1:
    - Jika elemen saat ini lebih kecil dari pivot:
        - Tambahkan 1 ke i
        - Tukar elemen arr[i] dengan arr[j]
4. Setelah loop selesai:
    - Tukar arr[i + 1] dengan arr[high] (menempatkan pivot di posisi yang benar)
5. Kembalikan nilai i + 1 sebagai posisi pivot baru

Akhir Program

Program



3. Soal Merge Sort

Berdasarkan contoh no2, buat dengan menggunakan struktur (struct), dengan inputan dan melakukan pengurutan secara Ascending (nama file : PASD6-26.ccp):

Jawab:

Pseudocode

Mulai Program

Buat struktur DataArray yang terdiri dari:
- arr : array (vector) untuk menyimpan data
- ukuran : integer untuk menyimpan jumlah elemen array

Tampilkan "Masukkan jumlah elemen array:"
Input n
Set data.ukuran ← n
Resize data.arr menjadi ukuran n

Tampilkan "Masukkan n elemen array:"
Untuk i dari 0 sampai n - 1 lakukan
  Input data.arr[i]
Selesai

Panggil fungsi cetakData(data, "Data SEBELUM diurutkan:")

Panggil fungsi mergeSort(data, 0, data.ukuran - 1)

Panggil fungsi cetakData(data, "Data SETELAH diurutkan (Ascending):")

Selesai Program

Algoritma

1. Mulai

- Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah elemen array.

2. Inisialisasi dan Input

- Buat sebuah struktur bernama DataArray yang terdiri dari:
    - arr: array (vector) untuk menyimpan elemen
    - ukuran: untuk menyimpan jumlah elemen
- Minta pengguna mengisi nilai ukuran
- Sesuaikan ukuran arr sesuai jumlah elemen yang dimasukkan
- Minta pengguna mengisi elemen-elemen array satu per satu

3. Tampilkan Data Sebelum Diurutkan

- Tampilkan isi array sebelum proses pengurutan

4. Proses Pengurutan (Merge Sort)

- Panggil prosedur mergeSort(data, kiri, kanan)
    - Jika kiri < kanan, maka:
        - Hitung nilai tengah = (kiri + kanan) / 2
        - Rekursif panggil mergeSort untuk bagian kiri: kiri sampai tengah
        - Rekursif panggil mergeSort untuk bagian kanan: tengah + 1 sampai kanan

- Gabungkan dua bagian yang telah terurut dengan prosedur merge(data, kiri, tengah, kanan)

5. Prosedur Penggabungan (merge)

- Hitung ukuran dua sub-array: n1 dan n2
- Salin data dari array utama ke array sementara L dan R
- Bandingkan elemen dari L dan R, lalu gabungkan ke array utama (arr) secara berurutan
- Jika masih ada sisa elemen di L atau R, salin sisa elemen tersebut ke array utama

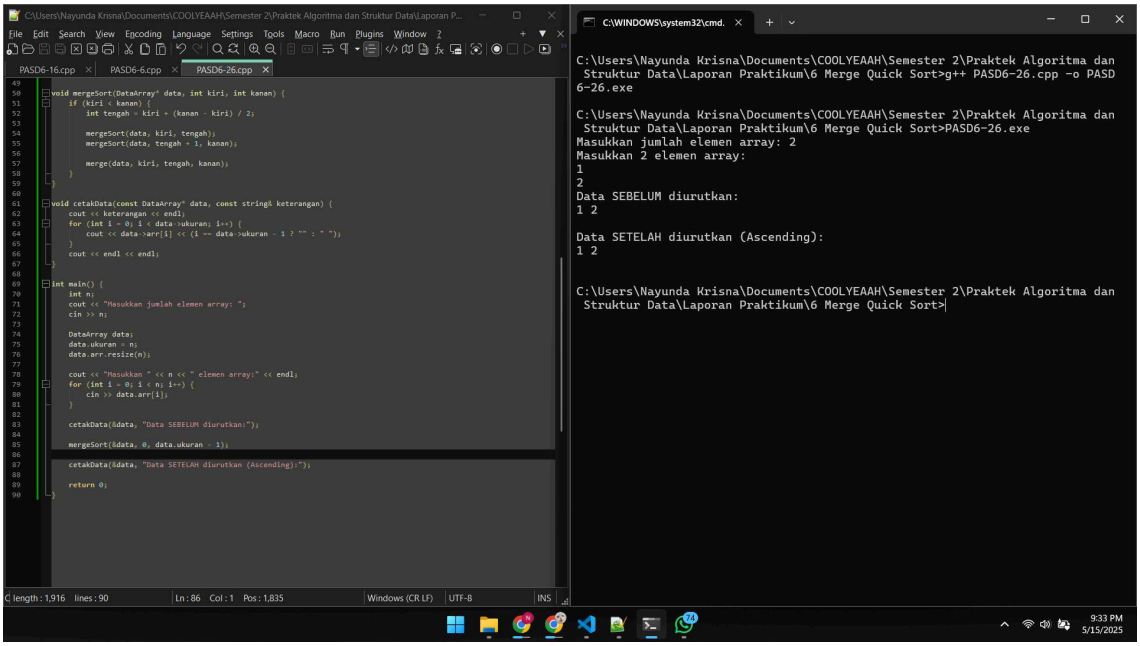
6. Tampilkan Data Setelah Diurutkan

- Setelah proses pengurutan selesai, tampilkan isi array yang sudah terurut dalam urutan naik (ascending)

7. Selesai

- Program selesai dijalankan

Program



4. Soal Merge Sort

Buat perintah MERGE SORT dengan menggunakan struktur (struct), dengan inputan dan membuat menu apabila pilihan 1.pengurutan secara Ascending, pilihan 2.pengurutan secara Descending, pilihan 3.Keluar/Exit (nama file : PASD6-08.ccp):

Jawab:

Pseudocode

```
START

 STRUCT DataArray
  ARRAY arr
  INTEGER ukuran
 END STRUCT

 FUNCTION cetakData(DataArray data, STRING keterangan)
  PRINT keterangan
  FOR i FROM 0 TO data.ukuran - 1 DO
   PRINT data.arr[i]
  END FOR
 END FUNCTION

 FUNCTION mergeAscending(DataArray data, INTEGER kiri, INTEGER tengah,
INTEGER kanan)
  INTEGER n1 = tengah - kiri + 1
  INTEGER n2 = kanan - tengah
  CREATE ARRAY L[n1], R[n2]

  FOR i FROM 0 TO n1 - 1 DO
   L[i] = data.arr[kiri + i]
  END FOR

  FOR j FROM 0 TO n2 - 1 DO
   R[j] = data.arr[tengah + 1 + j]
  END FOR

  INTEGER i = 0, j = 0, k = kiri
  WHILE i < n1 AND j < n2 DO
   IF L[i] <= R[j] THEN
    data.arr[k] = L[i]
    i = i + 1
   ELSE
    data.arr[k] = R[j]
    j = j + 1
   END IF
```

```
    k = k + 1
  END WHILE

  WHILE i < n1 DO
    data.arr[k] = L[i]
    i = i + 1
    k = k + 1
  END WHILE

  WHILE j < n2 DO
    data.arr[k] = R[j]
    j = j + 1
    k = k + 1
  END WHILE
END FUNCTION

FUNCTION mergeDescending(DataArray data, INTEGER kiri, INTEGER tengah,
INTEGER kanan)
  INTEGER n1 = tengah - kiri + 1
  INTEGER n2 = kanan - tengah
  CREATE ARRAY L[n1], R[n2]

  FOR i FROM 0 TO n1 - 1 DO
    L[i] = data.arr[kiri + i]
  END FOR

  FOR j FROM 0 TO n2 - 1 DO
    R[j] = data.arr[tengah + 1 + j]
  END FOR

  INTEGER i = 0, j = 0, k = kiri
  WHILE i < n1 AND j < n2 DO
    IF L[i] >= R[j] THEN
      data.arr[k] = L[i]
      i = i + 1
    ELSE
      data.arr[k] = R[j]
      j = j + 1
    END IF
    k = k + 1
  END WHILE

  WHILE i < n1 DO
    data.arr[k] = L[i]
```

```
    i = i + 1
    k = k + 1
  END WHILE

  WHILE j < n2 DO
    data.arr[k] = R[j]
    j = j + 1
    k = k + 1
  END WHILE
END FUNCTION

FUNCTION mergeSort(DataArray data, INTEGER kiri, INTEGER kanan,
BOOLEAN ascending)
  IF kiri < kanan THEN
    INTEGER tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2
    mergeSort(data, kiri, tengah, ascending)
    mergeSort(data, tengah + 1, kanan, ascending)
    IF ascending THEN
      mergeAscending(data, kiri, tengah, kanan)
    ELSE
      mergeDescending(data, kiri, tengah, kanan)
    END IF
  END IF
END FUNCTION

MAIN
  DECLARE DataArray data
  DECLARE INTEGER pilihan

  PRINT "Masukkan jumlah elemen array:"
  INPUT data.ukuran
  RESIZE data.arr TO data.ukuran

  PRINT "Masukkan " + data.ukuran + " elemen array:"
  FOR i FROM 0 TO data.ukuran - 1 DO
    PRINT "Elemen ke-" + (i + 1) + ":"
    INPUT data.arr[i]
  END FOR

  DO
    PRINT "=== MENU PENGURUTAN MERGE SORT ==="
    PRINT "1. Pengurutan Ascending"
    PRINT "2. Pengurutan Descending"
    PRINT "3. Keluar"
```

```
    PRINT "Pilihan Anda:"
    INPUT pilihan

    IF pilihan == 1 THEN
      DECLARE DataArray dataAsc
      COPY data TO dataAsc
      mergeSort(dataAsc, 0, dataAsc.ukuran - 1, TRUE)
      cetakData(dataAsc, "Hasil pengurutan ASCENDING:")
    ELSE IF pilihan == 2 THEN
      DECLARE DataArray dataDesc
      COPY data TO dataDesc
      mergeSort(dataDesc, 0, dataDesc.ukuran - 1, FALSE)
      cetakData(dataDesc, "Hasil pengurutan DESCENDING:")
    ELSE IF pilihan == 3 THEN
      PRINT "Program selesai. Terima kasih!"
    ELSE
      PRINT "Pilihan tidak valid. Coba lagi."
    END IF
  WHILE pilihan != 3
 END MAIN

END
```

Algoritma
Mulai

Deklarasi Struktur Data:

- Buat struktur DataArray yang berisi:
    - arr: Array untuk menyimpan elemen.
    - ukuran: Menyimpan ukuran array (jumlah elemen).

Input Data:

- Tampilkan pesan untuk memasukkan jumlah elemen array.
- Masukkan nilai jumlah elemen array ke dalam ukuran.

- Resize array arr sesuai dengan jumlah elemen.
- Masukkan elemen array satu per satu.

Menampilkan Menu:

- Tampilkan menu pilihan:
    3. Pengurutan Ascending
    4. Pengurutan Descending
    5. Keluar
- Pilih menu berdasarkan input pengguna.

Proses Pengurutan (Merge Sort):

- Jika pilihan 1 (Ascending):
    - Salin data asli ke dalam variabel dataAsc.
    - Panggil fungsi mergeSort dengan parameter ascending = true untuk mengurutkan array secara ascending.
    - Tampilkan hasil pengurutan Ascending.
- Jika pilihan 2 (Descending):
    - Salin data asli ke dalam variabel dataDesc.
    - Panggil fungsi mergeSort dengan parameter ascending = false untuk mengurutkan array secara descending.
    - Tampilkan hasil pengurutan Descending.
- Jika pilihan 3 (Keluar):
    - Tampilkan pesan keluar: "Program selesai. Terima kasih!"

- Akhiri program.

Fungsi mergeSort:

- Jika kiri < kanan:
  - Hitung nilai tengah (tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2).
  - Panggil mergeSort secara rekursif untuk bagian kiri (kiri hingga tengah).
  - Panggil mergeSort secara rekursif untuk bagian kanan (tengah + 1 hingga kanan).
  - Panggil fungsi mergeAscending atau mergeDescending untuk menggabungkan array sesuai dengan urutan yang diinginkan.

Fungsi mergeAscending (untuk Ascending):

- Bagi array menjadi dua sub-array (L dan R).
- Gabungkan dua sub-array dengan cara membandingkan elemen dan menggabungkannya sesuai urutan menaik (ascending).
- Setelah selesai, salin kembali elemen-elemen yang tersisa dari kedua sub-array ke dalam array utama.

Fungsi mergeDescending (untuk Descending):

- Bagi array menjadi dua sub-array (L dan R).
- Gabungkan dua sub-array dengan cara membandingkan elemen dan menggabungkannya sesuai urutan menurun (descending).
- Setelah selesai, salin kembali elemen-elemen yang tersisa dari kedua sub-array ke dalam array utama.

Proses Berulang:

- Ulangi langkah 4 hingga pengguna memilih untuk keluar (pilihan 3).

Selesai
Mulai

Deklarasi Struktur Data:

- Buat struktur DataArray yang berisi:
    - arr: Array untuk menyimpan elemen.
    - ukuran: Menyimpan ukuran array (jumlah elemen).

Input Data:

- Tampilkan pesan untuk memasukkan jumlah elemen array.
- Masukkan nilai jumlah elemen array ke dalam ukuran.
- Resize array arr sesuai dengan jumlah elemen.
- Masukkan elemen array satu per satu.

Menampilkan Menu:

- Tampilkan menu pilihan:
    3. Pengurutan Ascending
    4. Pengurutan Descending
    5. Keluar
- Pilih menu berdasarkan input pengguna.

Proses Pengurutan (Merge Sort):

- Jika pilihan 1 (Ascending):
    - Salin data asli ke dalam variabel dataAsc.
    - Panggil fungsi mergeSort dengan parameter ascending = true untuk mengurutkan array secara ascending.
    - Tampilkan hasil pengurutan Ascending.
- Jika pilihan 2 (Descending):
    - Salin data asli ke dalam variabel dataDesc.
    - Panggil fungsi mergeSort dengan parameter ascending = false untuk mengurutkan array secara descending.
    - Tampilkan hasil pengurutan Descending.
- Jika pilihan 3 (Keluar):
    - Tampilkan pesan keluar: "Program selesai. Terima kasih!"
    - Akhiri program.

Fungsi mergeSort:

- Jika kiri < kanan:
    - Hitung nilai tengah (tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2).
    - Panggil mergeSort secara rekursif untuk bagian kiri (kiri hingga tengah).
    - Panggil mergeSort secara rekursif untuk bagian kanan (tengah + 1 hingga kanan).
    - Panggil fungsi mergeAscending atau mergeDescending untuk menggabungkan array sesuai dengan urutan yang diinginkan.

Fungsi mergeAscending (untuk Ascending):

- Bagi array menjadi dua sub-array (L dan R).
- Gabungkan dua sub-array dengan cara membandingkan elemen dan menggabungkannya sesuai urutan menaik (ascending).
- Setelah selesai, salin kembali elemen-elemen yang tersisa dari kedua sub-array ke dalam array utama.

Fungsi mergeDescending (untuk Descending):

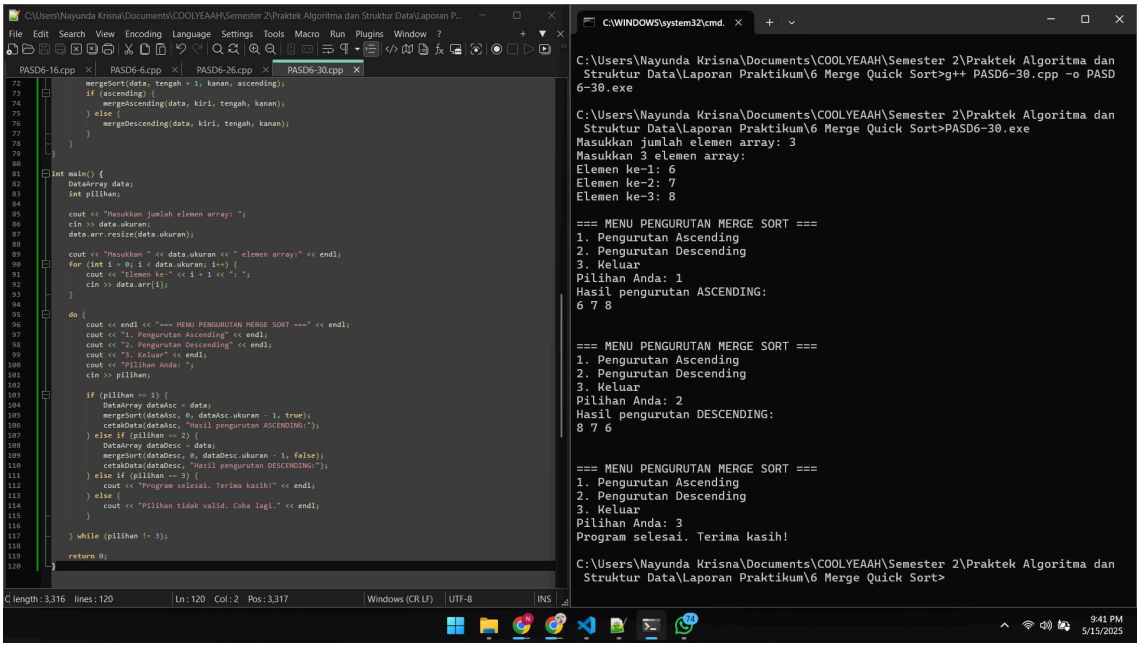
- Bagi array menjadi dua sub-array (L dan R).
- Gabungkan dua sub-array dengan cara membandingkan elemen dan menggabungkannya sesuai urutan menurun (descending).
- Setelah selesai, salin kembali elemen-elemen yang tersisa dari kedua sub-array ke dalam array utama.

Proses Berulang:

- Ulangi langkah 4 hingga pengguna memilih untuk keluar (pilihan 3).

Selesai

Program


C:\Users\Nayunda Krisna\Documents\COOLYEAAH\Semester 2\Praktek Algoritma dan Struktur Data\Laporan P...
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
PASD6-16.cpp
PASD6-6.cpp
PASD6-26.cpp
PASD6-30.cpp
72 mergeSort(data, tengah + 1, kanan, ascending);
73 if (ascending) {
74 mergeAscending(data, kiri, tengah, kanan);
75 } else {
76 mergeDescending(data, kiri, tengah, kanan);
77 }
78 }
79 }
80
81 int main() {
82 DataArray data;
83 int pilihan;
84
85 cout << "Masukkan jumlah elemen array: ";
86 cin >> data.ukuran;
87 data.arr.resize(data.ukuran);
88
89 cout << "Masukkan " << data.ukuran << " elemen array:" << endl;
90 for (int i = 0; i < data.ukuran; i++) {
91 cout << "Elemen ke-" << i + 1 << ": ";
92 cin >> data.arr[i];
93 }
94
95 do {
96 cout << endl << "=== MENU PENGURUTAN MERGE SORT ===" << endl;
97 cout << "1. Pengurutan Ascending" << endl;
98 cout << "2. Pengurutan Descending" << endl;
99 cout << "3. Keluar" << endl;
100 cout << "Pilihan Anda: ";
101 cin >> pilihan;
102
103 if (pilihan == 1) {
104 DataArray dataAsc = data;
105 mergeSort(dataAsc, 0, dataAsc.ukuran - 1, true);
106 cetakData(dataAsc, "Hasil pengurutan ASCENDING:");
107 } else if (pilihan == 2) {
108 DataArray dataDesc = data;
109 mergeSort(dataDesc, 0, dataDesc.ukuran - 1, false);
110 cetakData(dataDesc, "Hasil pengurutan DESCENDING:");
111 } else if (pilihan == 3) {
112 cout << "Program selesai. Terima kasih!" << endl;
113 } else {
114 cout << "Pilihan tidak valid. Coba lagi." << endl;
115 }
116
117 } while (pilihan != 3);
118
119 return 0;
120 }
C length : 3,316 lines : 120
Ln : 120 Col : 2 Pos : 3,317
Windows (CR LF)
UTF-8
INS
C:\WINDOWS\system32\cmd.
C:\Users\Nayunda Krisna\Documents\COOLYEAAH\Semester 2\Praktek Algoritma dan Struktur Data\Laporan Praktikum\6 Merge Quick Sort>g++ PASD6-30.cpp -o PASD6-30.exe
C:\Users\Nayunda Krisna\Documents\COOLYEAAH\Semester 2\Praktek Algoritma dan Struktur Data\Laporan Praktikum\6 Merge Quick Sort>PASD6-30.exe
Masukkan jumlah elemen array: 3
Masukkan 3 elemen array:
Elemen ke-1: 6
Elemen ke-2: 7
Elemen ke-3: 8
=== MENU PENGURUTAN MERGE SORT ===
1. Pengurutan Ascending
2. Pengurutan Descending
3. Keluar
Pilihan Anda: 1
Hasil pengurutan ASCENDING:
6 7 8
=== MENU PENGURUTAN MERGE SORT ===
1. Pengurutan Ascending
2. Pengurutan Descending
3. Keluar
Pilihan Anda: 2
Hasil pengurutan DESCENDING:
8 7 6
=== MENU PENGURUTAN MERGE SORT ===
1. Pengurutan Ascending
2. Pengurutan Descending
3. Keluar
Pilihan Anda: 3
Program selesai. Terima kasih!
C:\Users\Nayunda Krisna\Documents\COOLYEAAH\Semester 2\Praktek Algoritma dan Struktur Data\Laporan Praktikum\6 Merge Quick Sort>
9:41 PM
5/15/2025